

astrapi-backup: SSH vs. API Analyse

Dokumentiert am 11. April 2026 · Analyse aller SSH-Aufrufe und ihrer API-Alternativen

Übersicht

Das Modul **proxmox_lxc** verwendet bereits vollständig die Proxmox REST-API (SSH-frei). Alle anderen Module nutzen SSH für Remote-Operationen. Nachfolgend werden alle SSH-Stellen aufgeführt und bewertet, ob eine Migration auf eine REST-API realistisch ist.

1. Proxmox – hohe Priorität (API bereits verfügbar)

Beide Module führen Proxmox-CLI-Tools per SSH aus, obwohl die Proxmox REST-API dieselben Aktionen unterstützt. **proxmox_lxc** zeigt, wie die Migration aussehen würde.

Modul	Datei	Zeile	Was wird gemacht	API-Endpoint
proxmox_hosts	jobs.py	139	proxmox-backup-client via SSH	POST /api2/json/nodes/{node}/backup
proxmox_jobs	jobs.py	105	proxmox-backup-manager via SSH	POST /api2/json/nodes/{node}/jobs/{type}-job/{name}/run

Referenz-Implementierung: proxmox_lxc/jobs.py verwendet requests.get/post direkt gegen die Proxmox API mit zwei Token-Paaren und Node-Auflösung zur Laufzeit – dieses Muster kann direkt übernommen werden.

2. Remote-Shutdown – mittlere Priorität

An drei Stellen wird **sudo shutdown -h now** per SSH ausgeführt. Falls die Hosts Proxmox-Nodes sind, kann die Proxmox API genutzt werden. Für reine Linux-Hosts bleibt SSH die einzige Option ohne zusätzliche Infrastruktur (IPMI/BMC).

Datei	Zeile	Befehl	API-Alternative
runner.py	57	sudo shutdown -h now	POST /api2/json/nodes/{node}/status (command=shutdown) – nur für Proxmox-Nodes
remotes/api.py	125–127	sudo shutdown -h now	Wie oben, oder IPMI/BMC API
remotes/jobs.py	88–89	sudo shutdown -h now	Wie oben, oder IPMI/BMC API

3. Borg-Backup – nicht realistisch migrierbar

Borg Backup besitzt keine REST-API. Alle Borg-Befehle werden per SSH auf dem Remote-Host ausgeführt. Das ist der von Borg vorgesehene Betriebsmodus. Eine Alternative würde einen vollständigen Wechsel des Backup-Werkzeugs erfordern (z.B. restic mit restic REST-server).

Datei	Zeile(n)	Funktion	Befehl
borg/api.py	67	_borg_run()	borg list / borg info via SSH
borg/api.py	78	_borg_popen()	borg list streaming via SSH
borg/jobs.py	196	_hook()	Pre/Post-Hooks via SSH
borg/jobs.py	271	_backup()	borg create via SSH
borg/jobs.py	313	_prune()	borg prune via SSH
borg/jobs.py	336	_compact()	borg compact via SSH

Alle Aufrufe gehen über run_cmd() aus astrapi-core, welche intern run_cmd_remote() mit BatchMode=yes und ConnectTimeout aufruft.

4. Rsync – nicht realistisch migrierbar

Rsync ist SSH-nativ. Eine REST-API-Alternative würde einen Protokollwechsel bedeuten (z.B. S3, WebDAV, rclone) und ist daher kein Drop-in-Ersatz.

Datei	Zeile	Was
rsync/jobs.py	169	rsync über SSH (user@host als connection-String)

5. SSH-Infrastruktur – kein API-Ersatz möglich

Diese Stellen gehören zur SSH-Infrastruktur selbst und können nicht durch eine REST-API ersetzt werden.

Datei	Zeile	Was	Warum kein Ersatz
runner.py	42	SSH-Verbindungstest (echo ok)	System-Level-Reachability-Check
remotes/jobs.py	66	SSH-Erreichbarkeitsprüfung	check_ssh aus astrapi-core
remotes/api.py	151	ssh-keyscan	SSH-Infrastrukturaufgabe

Fazit & Handlungsempfehlung

Priorität	Modul(e)	Aufwand	Empfehlung
Hoch	proxmox_hosts, proxmox_jobs	Mittel	Migration auf Proxmox REST-API nach Vorbild proxmox_lxc
Mittel	remotes (Shutdown)	Niedrig	Proxmox-Nodes: API nutzen; andere: SSH beibehalten

Priorität	Modul(e)	Aufwand	Empfehlung
–	borg, rsync	Sehr hoch	SSH beibehalten; kein sinnvoller API-Ersatz
–	SSH-Infrastruktur	–	SSH beibehalten (systembedingt)